

รายงานการทำงานของแอปพลิเคชัน

TOR Generator

ระบบจัดทำและตรวจสอบ TOR ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560

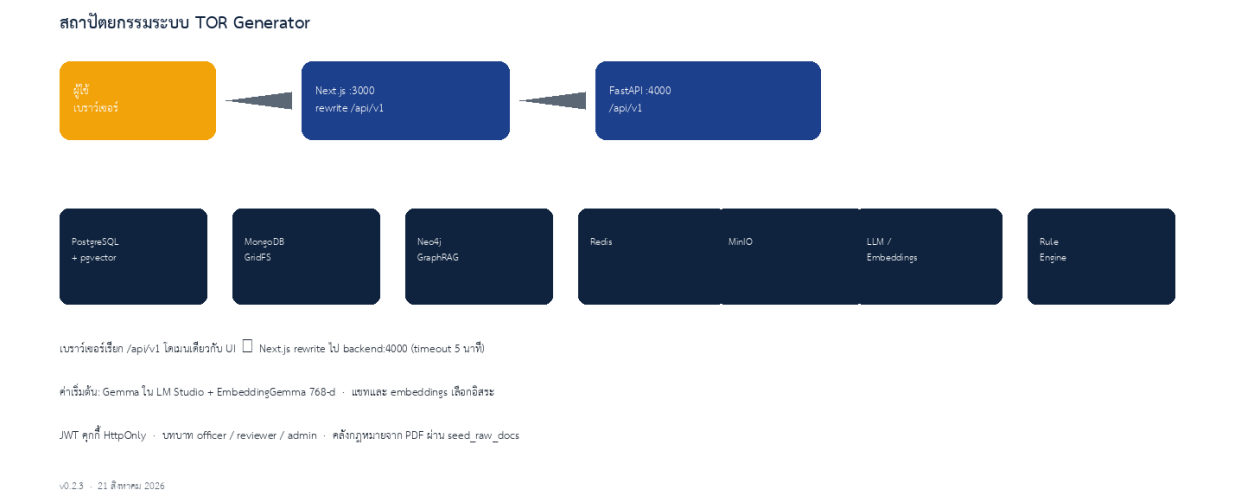
เวอร์ชัน 0.2.3 · วันที่ 21 สิงหาคม 2026 (พ.ศ. 2569)

แหล่งความจริง: โค้ดใน app/frontend และ app/backend รวมผล unit tests ที่รันจริงวันเดียวกัน (Vitest 167 ผ่าน, pytest 1500 + live_llm 14, Playwright headed 20 · พิมพ์ซ้ำ + LM Studio จริง) เอกสารนี้เป็นฉบับส่งออกของ Discussions/19-APPLICATION_OPERATING_REPORT.md

1. สรุปหน้า

แอปนี้ช่วยเจ้าหน้าที่ที่สร้างและตรวจ TOR โดยบังคับโครง 13 ส่วน (s1-s13) รับชุดเอกสาร จัดเข้าช่อง ตรวจด้วย Rule Engine ยืนยันหมวดเสี่ยงด้วยคน แล้วส่งออก Word/PDF รูปแบบราชการ

ข้อ	ค่า
ปัญหาที่แก้	เขียน TOR ด้วยมือซ้ำ ตกหัวข้อกำหนด จัดรูปแบบราชการยาก
UI	Next.js 14 App Router · พอร์ต 3000 · ภาษาไทยทั้งหน้าจอ
API	FastAPI · พอร์ต 4000 · คำนำหน้า /api/v1
พื้นที่ทำงานหลัก	5 Phase (0-4) ไม่ใช่เวิร์กสเปซ 8 ชั้น
โมเดลเอกสาร	13 ส่วนกฎหมาย + s4.1-s4.14 = 27 ช่อง
AI ค่าเริ่มต้น	Gemma ใน LM Studio + EmbeddingGemma 768 มิติ
บทบาท	officer / reviewer / admin
เทสที่รัน	Vitest 167 · pytest 1500 + live_llm 14 · Playwright headed 20 · cov 86%/87.09%



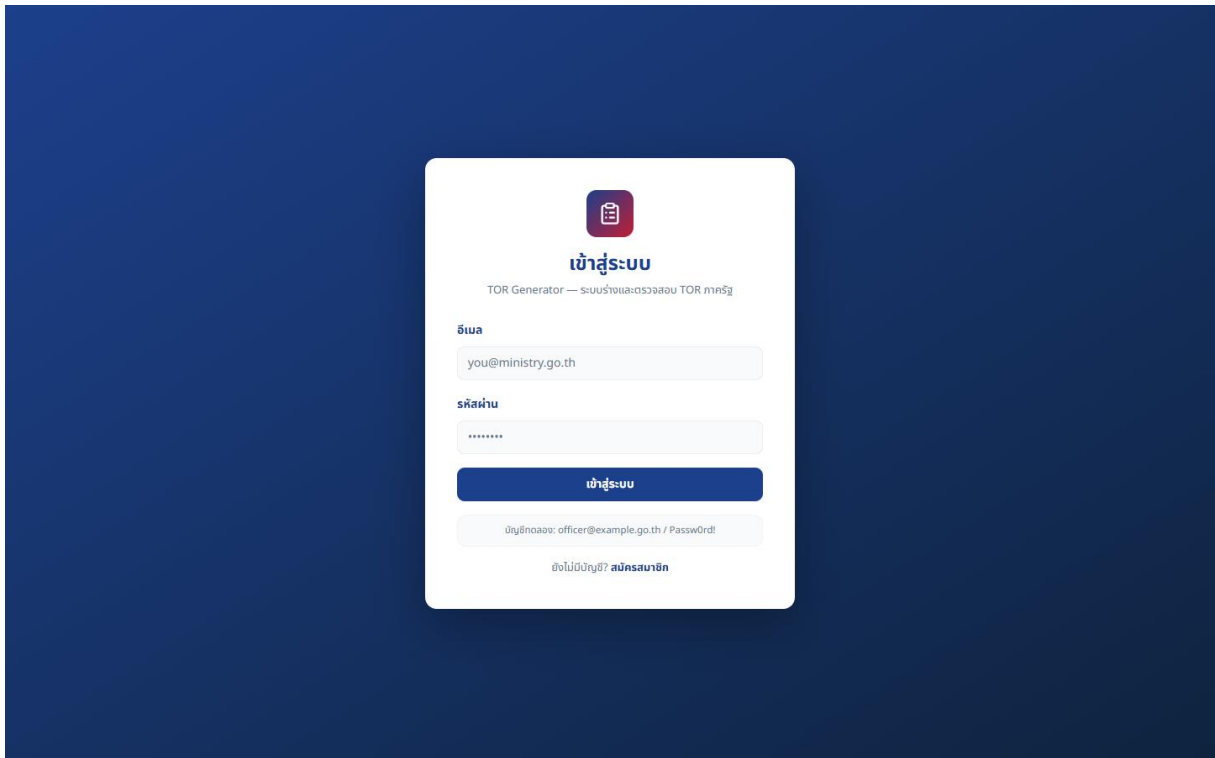
ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมรวม — ผู้ใช้ → Next.js → FastAPI → คลังข้อมูล / LLM / Rule Engine

2. ผู้ใช้ สิทธิ์ และหน้าจอหลัก

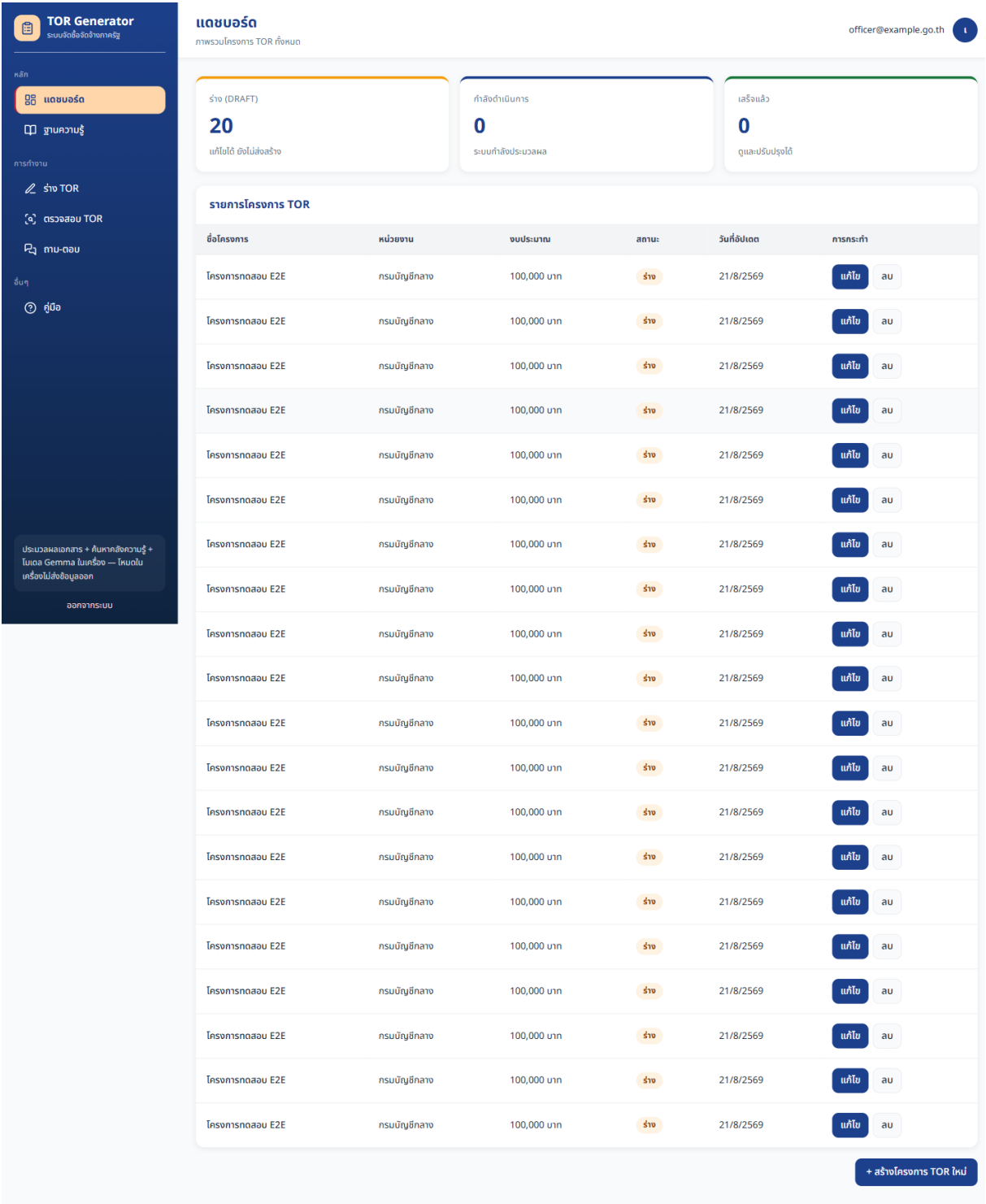
บทบาท	ทำได้	ทำไม่ได้
เจ้าหน้าที่ (officer)	สร้าง/แก้ไขโครงการของตนเอง · คลังส่วนตัว · ถาม-ตอบ · ส่งขออนุมัติ	เห็นโครงการคนอื่น · อนุมัติ · ตั้งค่า AI ระบบ
ผู้ตรวจสอบ (reviewer)	เห็นทุกโครงการ · อนุมัติ / ส่งกลับ	จัดการแม่แบบ ผู้ใช้ การตั้งค่า AI
ผู้ดูแล (admin)	ทุกอย่างของ reviewer + แม่แบบ คลังกลาง ผู้ใช้ ตั้งค่า AI	—

JWT อยู่ในคุกกี้ HttpOnly tor_access_token (SameSite=Lax) และรองรับ Authorization: Bearer สำหรับเทสต์และไคลเอนต์ API

เมนู	เส้นทาง	ใช้ทำอะไร
แดชบอร์ด	/projects	รายการโครงการ สร้างใหม่ อนุมัติ/ส่งกลับ
ฐานความรู้	/knowledge-base	คลังกลาง + เอกสารของฉัน
ร่าง TOR	/projects/{id}/draft	พื้นที่ทำงาน 5 Phase
ตรวจสอบ TOR	/review	ตรวจไฟล์ภายนอก + เทียบ Jaccard
ถาม-ตอบ	/chat	ห้องแชทคลังความรู้ (SSE)
คู่มือ	/help	FAQ และการใช้งาน
แอดมิน	/admin/...	แม่แบบ ผู้ใช้ คลังกลาง ตั้งค่า AI



ภาพที่ 2 หน้าเข้าสู่ระบบ



ภาพที่ 3 แดชบอร์ดหลังล็อกอิน

2.1 สามเครื่องมือหลักของเจ้าหน้าที่

เครื่องมือ	หน้า	ทำอะไร	ผลที่ควรเห็น
ร่าง TOR	/projects/{id}/draft	5 Phase: อัปโหลด → เติมช่อง → ร่าง 13 หมวด (+ AI) → HITL	มีเนื้อหา s1-s13 พร้อมส่งตรวจ
ตรวจสอบ TOR	Phase 3 + /review	Rule Engine ≥ 70 +	คะแนน / findings /

		ReviewAgent · ตรวจไฟล์ภายนอก	suggestions
ถาม-ตอบ	/chat	ห้องคลังความรู้ SSE + citations จาก RAG	คำตอบยาวพร้อมขีปอ้างอิง

3. Frontend — Next.js 14

โพลเดอร์ app/frontend/src แยกเป็นหน้า App Router, คอมโพเนนต์, lib และ Zustand stores เบราวเซอร์เรียก /api/v1 โดเมนเดียวกับ UI แล้ว Next.js rewrite ไป backend:4000 timeout 5 นาที apiClient ส่งคุกกี้เสมอ ถ้า HTTP 401 จะล้างเซสชันแล้วไป /login

กลุ่ม	หน้า	การ์ด
สาธารณะ	/	ส่งแขกไป /login
ยืนยันตัว	/login /register	เลย์เอาต์การ์ดกรมทัพเรือ
งานหลัก	/projects /draft /chat /knowledge-base /review /help	AuthGuard + ไซต์บาร์ 255px
แอดมิน	/admin/templates users knowledge- base ai-settings	ถ้าไม่ใช่แอดมินจะถูกดึง

Store	หน้าที่
auth-store	ผู้ใช้ + โทเค็นในหน่วยความจำ · restoreSession เรียก GET /auth/me · ไม่เก็บ JWT ใน localStorage
project-store	รายการโครงการ โครงการที่เปิดอยู่ สร้าง/อัปเดต/ส่งตรวจ
wizard-store	เหลือสำหรับวิซาร์ดเก่า — ตัวร่างจริงคือ DraftWorkspace
ui-store	ริม ไซต์บาร์ โทสต์

คอมโพเนนต์	บทบาท
DraftWorkspace	พื้นที่ทำงาน Phase 0–4 ทั้งก่อน
IntakeChatPanel	แชทร่าง + อัปโหลดชุดเอกสาร (Phase 0–1)
ChatShell + MiniRoomList	โครงห้องแชทแบบย่อ (ถาม-ตอบคลัง)
PhaseFlow	แถบ 5 Phase + ล็อกตามเกต
NewProjectDialog	สร้างโครงการ (ชื่อ หน่วยงาน วงเงิน ASCII ประเภท แม่แบบ)
ProjectRowActions	เปิดร่าง / อนุมัติ / ส่งกลับ

วิซาร์ด 8 ขั้นยังอยู่ในโค้ดเพื่อความเข้ากันได้ — หน้าจอที่ใช้งานคือ 5 Phase

4. Backend — FastAPI + LangGraph

ชั้น	โฟลเดอร์	ทำอะไร
HTTP	app/api/v1/endpoints/	REST + SSE
Domain	app/domain/	s1-s13, ช่อง intake, magic bytes
Orchestrator	app/orchestrator/	กราฟร่างรวมหมวด + กราฟเอเจนต์ทั้งฉบับ
Agents	app/orchestrator/agents/	เอเจนต์ 13 หมวด + ReviewAgent
RAG	app/rag/	สกัด หั่น ingest ค้น กราฟ ACL
Rules	app/rule_engine/	คะแนนคุณภาพแบบกำหนดได้ซ้ำ
Providers	app/providers/	LLM / embeddings / vector store
Export	app/export/	DOCX PDF รูปแบบไทย MinIO
Services	app/services/	intake, coverage, gap, auth, audit, agent
Models	app/models/	SQLAlchemy

4.1 โมเดล TOR 13 ส่วน

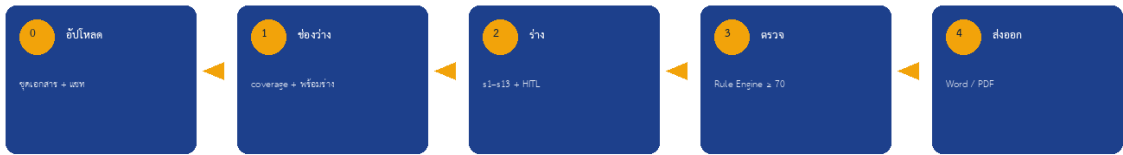
คีย์	ชื่อไทย	เอเจนต์	HITL
s1	ความเป็นมา	Background	ไม่
s2	วัตถุประสงค์	Objectives	ไม่
s3	คุณสมบัติผู้เสนอราคา	Qualifications	ใช่
s4	ขอบเขตของงาน (+ s4.1-s4.14)	Scope	ไม่
s5	ระยะเวลาดำเนินการ	Timeline	ไม่
s6	วงเงินงบประมาณ	Budget	ใช่
s7	สถานที่ดำเนินการ	Location	ไม่
s8	งวดงานและการจ่ายเงิน	Payment	ใช่
s9	การรับประกัน	Warranty	ไม่
s10	อัตราค่าปรับ	Penalties	ใช่
s11	เกณฑ์พิจารณาข้อเสนอ	Evaluation	ไม่
s12	เอกสารที่ต้องยื่น	Documents	ไม่
s13	เงื่อนไขอื่น ๆ	Conditions	ใช่

หมวด HITL (s3 s6 s8 s10 s13) ต้องกดยืนยันคนก่อนปุ่มส่งขออนุมัติจะเปิด ขอบเขตงานย่อยที่บังคับขั้นต่ำ: s4.1 สรุปขอบเขต และ s4.8 ผลงานส่งมอบ

5. Workflows

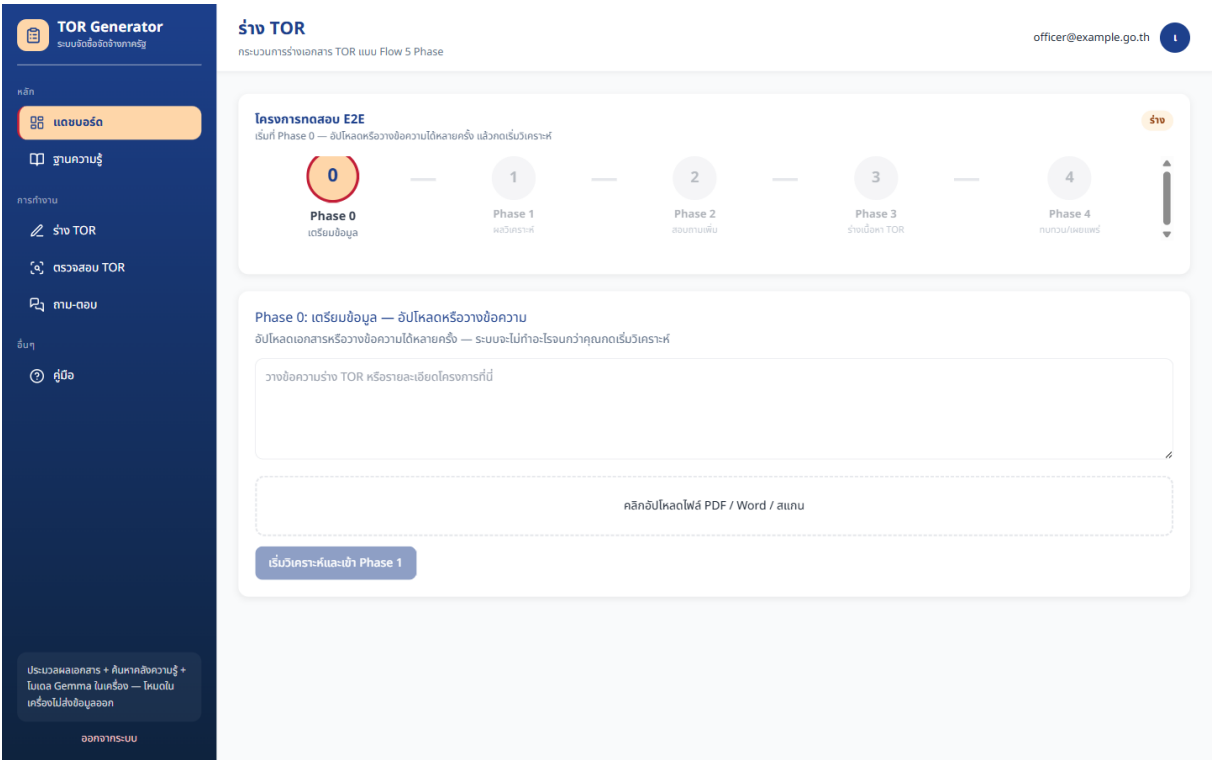
5.1 พื้นที่ทำงาน 5 Phase

พื้นที่ทำงาน 5 Phase (เส้นทางหลักบน UI)



ภาพที่ 4 เส้นทางหลัก Phase 0 → 4

Phase	ผู้ใช้ทำอะไร	API หลัก	เกต
0	สร้างโครงการ แล้วลากไฟล์เข้าแชท	intake/upload analyze chat	มีไฟล์หรือข้อความ → ปลด Phase 1
1	ตารางความครบ ดึงอ้างอิงกฎหมาย กดพร้อมร่าง	coverage fill-reference confirm-ready	ready_to_compose → ปลด Phase 2
2	แก้หรือให้ AI ร่างที่ละหมวด ยืนยัน HITL	sections draft-section	ครบ 13 + HITL → ปลดส่งตรวจ
3	ดูคะแนนและข้อค้นพบ แล้วส่งขออนุมัติ	review submit	reviewer/admin อนุมัติหรือส่งกลับ
4	ส่งออก DOCX/PDF เก็บ MiniIO	export	e-Bidding อยู่นอกแอป



ภาพที่ 5 Phase 0 อัปโหลดชุดเอกสาร

TOR Generator

ระบบบริหารจัดการ

แดชบอร์ด

ฐานความรู้

การทำงาน

ร่าง TOR

ตรวจสอบ TOR

ถาม-ตอบ

อื่นๆ

คู่มือ

ประมวลผลเอกสาร + ค้นหาสิ่งความรู้ +

โมเดล Gemma ในเครื่อง — โหนดใน

เครื่องไม่ส่งข้อมูลออก

ออกจากระบบ

ร่าง TOR

กระบวนการร่างเอกสาร TOR แบบ Flow 5 Phase

officer@example.go.th

โครงการทดสอบ E2E

เริ่มที่ Phase 0 — อัปเดตหรือวางข้อความได้หลายครั้ง แล้วกดเริ่มวิเคราะห์

Phase 0

เตรียมข้อมูล

Phase 1

ผลวิเคราะห์

Phase 2

สอบถามเพิ่มเติม

Phase 3

ร่างเอกสาร TOR

Phase 4

ทบทวน/เผยแพร่

Phase 1: ผลวิเคราะห์ความต้องการ

อ่านผลวิเคราะห์แล้วกดไปสอบถามเพิ่มเติมใน Phase 2

กำลังดึงกระบวนที่เกี่ยวข้อง...

กำลังดึงกระบวนที่เกี่ยวข้อง...

ตารางความครบถ้วน

ข้อ	สถานะ
ร1 ความเป็นมา *	filled
ร2 วัตถุประสงค์ *	filled
ร3 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา	gap
ร4 ขอบเขตของงาน	gap
ร5 ระยะเวลาดำเนินการ *	filled
ร6 วงเงินงบประมาณ *	filled
ร7 สถานที่ดำเนินการ *	filled
ร8 หน่วยงานและการจ่ายเงิน	gap
ร9 การรับประกัน	gap
ร10 อัตราค่าปรับ	gap
ร11 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ	gap
ร12 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เสนอราคาต้องนำมายื่น	gap
ร13 เชื้ออื่นใดอื่น ๆ	gap
ร4.1 สรุปขอบเขตงาน *	filled
ร4.2 ระบบงานปัจจุบัน (As-Is)	gap
ร4.3 งานหลักและกิจกรรม	gap
ร4.4 ข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์	gap
ร4.5 ข้อกำหนดด้านซอฟต์แวร์และสิทธิ์	gap
ร4.6 จุดเชื่อมต่อระบบ	gap
ร4.7 มาตรฐานและแบบอ้างอิง	gap
ร4.8 ผลงานส่งมอบ	gap
ร4.9 ระยะเวลาการสนับสนุนและบำรุงรักษา	gap
ร4.10 บุคลากรและทีมงาน	gap
ร4.11 รูปแบบการบำรุงรักษา	gap
ร4.12 การดำเนินงานและการบริหารจัดการ	gap
ร4.13 แผนสำรองและกู้คืนระบบ	gap
ร4.14 ข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัย	gap

ไปสอบถามเพิ่มเติม (Phase 2)

ภาพที่ 6 Phase 1 ตารางความครบ

TOR Generator

ระบบสร้างข้อสั่งการเชิงรุก

หลัก

แดชบอร์ด

ฐานความรู้

การทำงาน

ร่าง TOR

ตรวจสอบ TOR

ถาม-ตอบ

อื่นๆ

คู่มือ

OCR/NLP + RAG + Gemma ในเครื่อง

— โมเดล on-prem ไม่ส่งข้อมูลออก

ออกจากระบบ

ร่าง TOR

กระบวนการร่างเอกสาร TOR แบบ Flow 5 Phase

officer@example.go.th

โครงการทดสอบ E2E

กระบวนการร่าง TOR แบบ 5 Phase — คลัง Phase เพื่อรายละเอียด

Phase 0เตรียมข้อมูล

Phase 1วิเคราะห์ความต้องการ

Phase 2ร่างเนื้อหา TOR

Phase 3ทบทวน/อนุมัติ

Phase 4เผยแพร่

ร่าง

Phase 2: ร่างเนื้อหา TOR — 13 หมวดหลัก

คลิกแต่ละหมวดเพื่อกรองระบบแสดงเทกซ์ที่เกี่ยวข้องจาก Phase 0 — หมวดกฎหมายยังคงซ่อนโดยเจ้าหน้าที่

1

หมวด 1: ความเป็นมา

ยังไม่กรอง

✕ ปิด

ประวัติ/สถานการณ์ปัจจุบันของระบบเดิม

ปัญหาที่พบ (ระบุตัวเลข/สถิติ)

ปัญหาที่พบ (ระบุตัวเลข/สถิติ)

ยังไม่พบ — กรองเอง

นโยบาย/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ร่างด้วย AI

บันทึกหมวดนี้

2

หมวด 2: วัตถุประสงค์

ยังไม่กรอง

✕ ขยาย

3

หมวด 3: คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ยังไม่กรอง - ต้องให้เจ้าหน้าที่ยืนยัน

✕ ขยาย

4

หมวด 4: ขอบเขตของงาน

ยังไม่กรอง

✕ ขยาย

5

หมวด 5: ระยะเวลาดำเนินการ

ยังไม่กรอง

✕ ขยาย

6

หมวด 6: งบประมาณ

ยังไม่กรอง - ต้องให้เจ้าหน้าที่ยืนยัน

✕ ขยาย

7

หมวด 7: สถานที่ดำเนินการ

ยังไม่กรอง

✕ ขยาย

8

หมวด 8: งบประมาณและการจ่ายเงิน

ยังไม่กรอง - ต้องให้เจ้าหน้าที่ยืนยัน

✕ ขยาย

9

หมวด 9: การรับประกัน

ยังไม่กรอง

✕ ขยาย

10

หมวด 10: อัตราค่าปรับ

ยังไม่กรอง - ต้องให้เจ้าหน้าที่ยืนยัน

✕ ขยาย

11

หมวด 11: หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกข้อเสนอ

ยังไม่กรอง

✕ ขยาย

12

หมวด 12: เอกสารและหลักฐานที่ผู้เสนอราคาต้องนำมายื่น

ยังไม่กรอง

✕ ขยาย

13

หมวด 13: ข้ออื่น ๆ

ยังไม่กรอง - ต้องให้เจ้าหน้าที่ยืนยัน

✕ ขยาย

ย้อนกลับ

ถัดไป: ทบทวน/อนุมัติ

ภาพที่ 7 Phase 2 ร่าง 13 หมวด

หน้า 9

TOR Generator

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

หลัก

แดชบอร์ด

ฐานความรู้

การทำงาน

ร่าง TOR

ตรวจสอบ TOR

ถาม-ตอบ

อื่นๆ

คู่มือ

ประมวลผลเอกสาร + ค้นหาสิ่งความรู้อย่างรวดเร็ว +
โมเดล Gemini ไม่เครียด — โหมดไม่
เครียดไม่ส่งผลต่อ

ออกจากระบบ

ร่าง TOR

กระบวนการร่างเอกสาร TOR แบบ Flow 5 Phase

officer@example.go.th

โครงการทดสอบ E2E

เริ่มที่ Phase 0 — อัปเดตหรือวางข้อความได้หลายครั้ง แล้วกดเริ่มวิเคราะห์

Phase 0

เตรียมข้อมูล

Phase 1

พรีวิวร่าง

Phase 2

สอบถามเพิ่มเติม

Phase 3

ร่างเนื้อหา TOR

Phase 4

ทบทวน/เผยแพร่

ร่าง

Phase 3: ร่างเนื้อหา TOR — 13 หมวดหลัก

ข้อความจาก Phase 0-2 ถูกจัดเข้าหมวดแล้ว กดร่างด้วย AI เพื่อขยายเป็นภาษาราชการ — หมวดถูกขยายด้วยอินพุตโดยเจ้าหน้าที่ เมื่อพร้อมแล้วกดยืนยันด้วยตนเองจึงจะบันทึกหมวด/เผยแพร่ได้

1

หมวด 1: ความเป็นมา

ยังไม่กรอก

ขยาย

2

หมวด 2: วัตถุประสงค์

ยังไม่กรอก

ขยาย

3

หมวด 3: คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ยังไม่กรอก - ต้องให้เจ้าหน้าที่ยืนยัน

แก้ไข

คุณสมบัติทั่วไป

กฎเกณฑ์เขียน/มูลค่าการยื่นต่ำ

กฎเกณฑ์เขียน/มูลค่าการยื่นต่ำ

ยังไม่พบ — กรอกเอง

ผลงาน/ประสบการณ์ที่ต้องการ

ร่างด้วย AI

บันทึกหมวดนี้

เจ้าหน้าที่ยืนยันแล้ว

4

หมวด 4: ขอบเขตของงาน

ยังไม่กรอก

ขยาย

5

หมวด 5: ระยะเวลาดำเนินการ

ยังไม่กรอก

ขยาย

6

หมวด 6: วงเงินงบประมาณ

ยังไม่กรอก - ต้องให้เจ้าหน้าที่ยืนยัน

ขยาย

7

หมวด 7: สถานที่ดำเนินการ

ยังไม่กรอก

ขยาย

8

หมวด 8: งบประมาณและการจ่ายเงิน

ยังไม่กรอก - ต้องให้เจ้าหน้าที่ยืนยัน

ขยาย

9

หมวด 9: การรับประกัน

ยังไม่กรอก

ขยาย

10

หมวด 10: อัตราค่าปรับ

ยังไม่กรอก - ต้องให้เจ้าหน้าที่ยืนยัน

ขยาย

11

หมวด 11: หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกข้อเสนอ

ยังไม่กรอก

ขยาย

12

หมวด 12: เอกสารและหลักฐานที่ผู้เสนอราคาต้องนำมายื่น

ยังไม่กรอก

ขยาย

13

หมวด 13: ข้ออื่น ๆ

ยังไม่กรอก - ต้องให้เจ้าหน้าที่ยืนยัน

ขยาย

ย้อนกลับ

ยืนยันด้วยตนเอง — ไม่ทบทวน/เผยแพร่

ภาพที่ 8 ยืนยัน HITL ก่อนส่งตรวจ

หน้า 10

TOR Generator

ระบบสร้างซองซองประมูล

หลัก

แดชบอร์ด

ฐานความรู้

การทำงาน

สร้าง TOR

ตรวจสอบ TOR

ถาม-ตอบ

อื่นๆ

คู่มือ

OCR/NLP + RAG + Gemma ในเครื่อง

— โมเดล on-prem ไม่ส่งข้อมูลออก

ออกจากระบบ

สร้าง TOR

กระบวนการสร้างเอกสาร TOR แบบ Flow 5 Phase

officer@example.go.th

โครงการทดสอบ E2E

กระบวนการสร้าง TOR แบบ 5 Phase — คลิกที่ Phase เพื่อรายละเอียด

Phase 0

เตรียมข้อมูล

Phase 1

วิเคราะห์ความต้องการ

Phase 2

ร่างเนื้อหา TOR

Phase 3

ทบทวน/อนุมัติ

Phase 4

เผยแพร่

Phase 3: ทบทวนและอนุมัติ

ความคืบหน้า: 0/13 หมวด

ยังตรวจสอบไม่ครบทุกหมวด

กลับไป Phase 2 เพื่อตรวจสอบโครงสร้าง

ยังไม่ได้ยืนยันหมวด HITL

ย้อนกลับไม่แก้ไข

รับ Rule Engine

ส่งขออนุมัติ / สร้าง TOR

ภาพที่ 9 Phase 3 Rule Engine

TOR Generator

ระบบสร้างซองซองประมูล

หลัก

แดชบอร์ด

ฐานความรู้

การทำงาน

สร้าง TOR

ตรวจสอบ TOR

ถาม-ตอบ

อื่นๆ

คู่มือ

OCR/NLP + RAG + Gemma ในเครื่อง

— โมเดล on-prem ไม่ส่งข้อมูลออก

ออกจากระบบ

สร้าง TOR

กระบวนการสร้างเอกสาร TOR แบบ Flow 5 Phase

officer@example.go.th

โครงการทดสอบ E2E

กระบวนการสร้าง TOR แบบ 5 Phase — คลิกที่ Phase เพื่อรายละเอียด

Phase 0

เตรียมข้อมูล

Phase 1

วิเคราะห์ความต้องการ

Phase 2

ร่างเนื้อหา TOR

Phase 3

ทบทวน/อนุมัติ

Phase 4

เผยแพร่

Phase 4: เผยแพร่

ส่งออก Word หรือ PDF ตามมาตรฐานรายการ (TH Sarabun, พ.ศ.) การอัปโหลดเข้าระบบ e-Bidding เป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่นอกแอปนี้

ย้อนกลับ

ส่งออก Word

ส่งออก PDF

ภาพที่ 10 Phase 4 ส่งออก Word/PDF

5.2 กราฟร่างรายการหมวด (LangGraph)

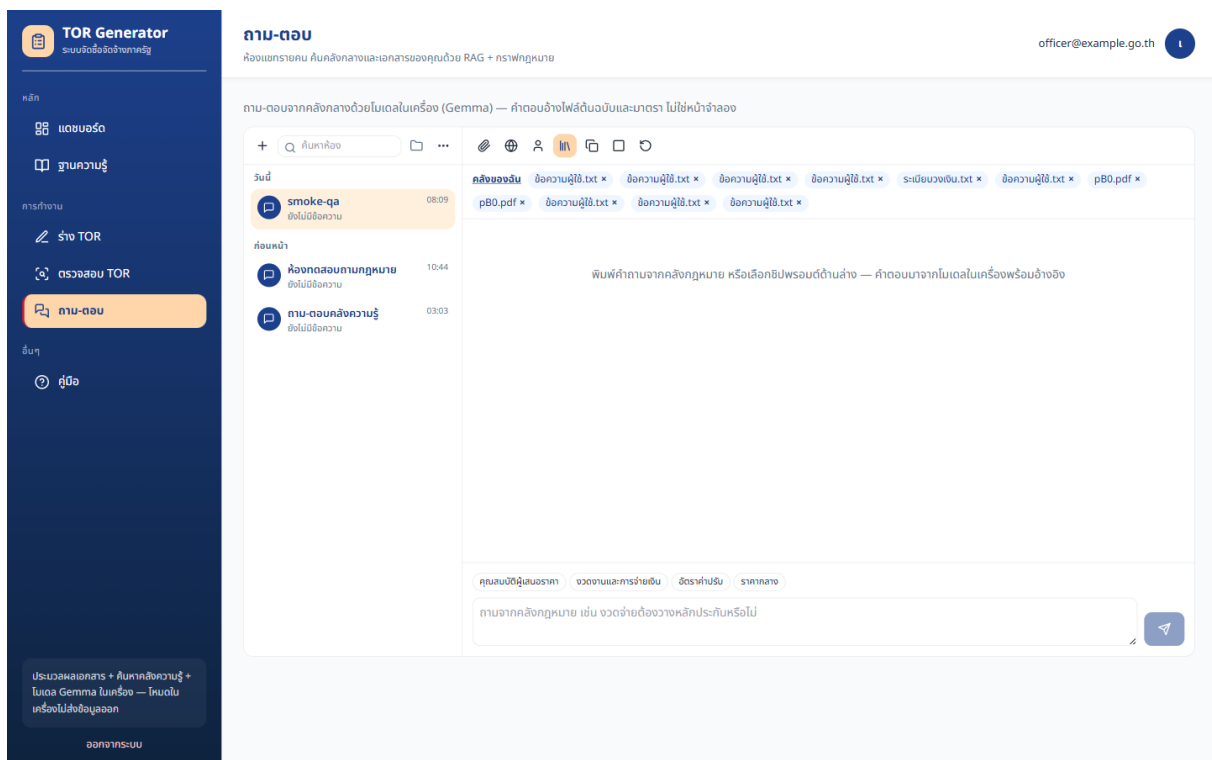
ป้อนร่างด้วย AI ใน Phase 2 เดิน validate_input → retrieve_context (RAG) → llm_draft (เอเจนต์ s1-s13) → rule_guardrail (คะแนน ≥ 70 ผ่าน, ไม่ผ่าน retry สูงสุด 3 ครั้ง) → human_review → finalize Timeout ต่อหมวดค่าเริ่มต้น 180 วินาทีสำหรับ LM Studio (สูงสุด 300)

5.3 เส้นทางเอเจนต์ทั้งฉบับ

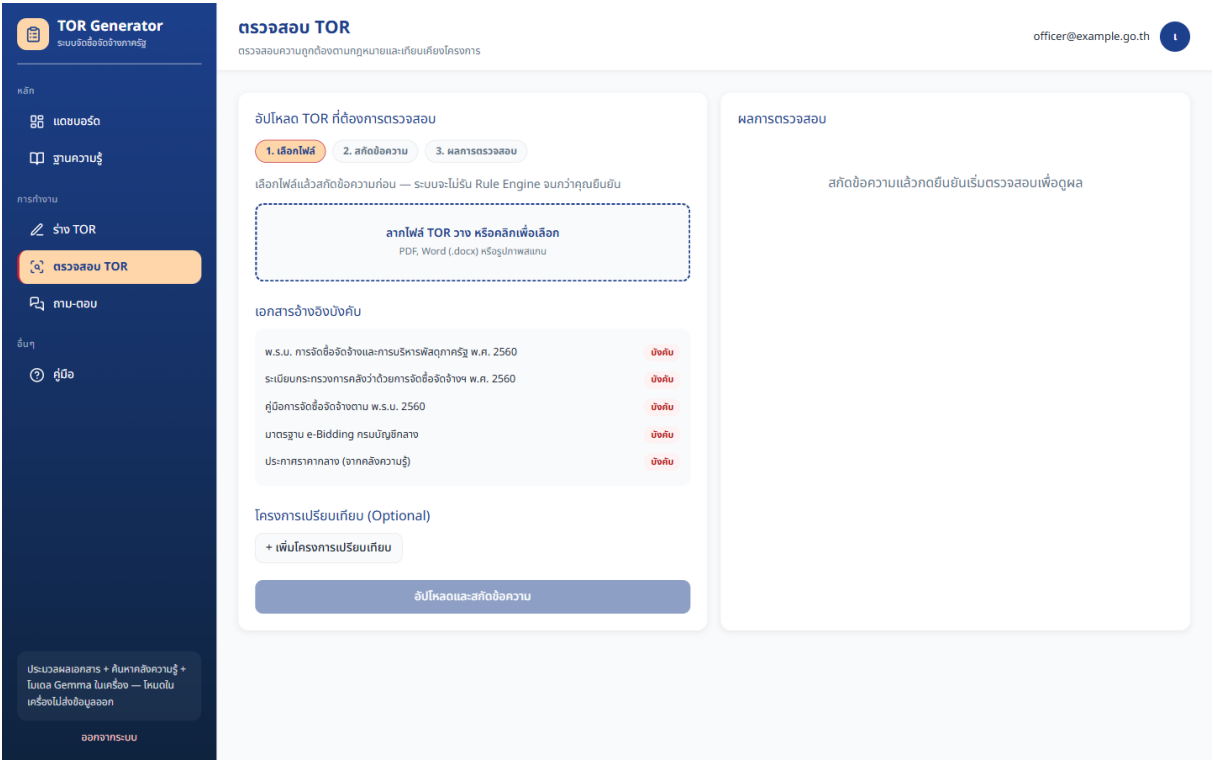
/api/v1/agent เป็นเส้นขนานยังไม่มีหน้า Next.js: ingest → แผนที่ 27 ช่อง → ถามส่วนขาด (สูงสุด 20 รอบ) → ยืนยัน → ร่างทั้งฉบับ → HITL → ส่งออก สถานะเก็บใน agent_sessions.graph_state + Redis ไม่มี checkpointer บน Postgres

5.4 ถาม-ตอบ ตรวจไฟล์ภายนอก และการอนุมัติ

หน้า /chat ใช้ห้อง kind=kb บน /api/v1/chat (SSE + อ้างอิง + แนบไฟล์คลังส่วนตัว) คนละประวัติกับแชทร่าง kind=draft_intake หน้า /review สกิดแล้วเทียบ Jaccard โดยไม่ต้องสร้างโครงการ เจ้าหน้าที่ที่ส่งตรวจแล้ว reviewer/admin กดอนุมัติหรือส่งกลับบนแดชบอร์ด



ภาพที่ 11 ถาม-ตอบคลังความรู้



ภาพที่ 12 ตรวจไฟล์ TOR ภายนอก

6. Features

ฟีเจอร์	สิ่งที่เกิดขึ้น	หมายเหตุ
สร้างโครงการ	ฟอร์มชื่อ หน่วยงาน วงเงิน ASCII ประเภท แม่แบบ	เข้า /projects/{id}/draft
Intake หลายไฟล์	PDF/DOCX/PPTX/TXT ตรวจ magic bytes	ต้นฉบับ GridFS
แผนที่ข้ออัตโนมัติ	NLP จัดเข้า s1-s13 / s4.1-s4.14	ตารางความครบ Phase 1
แชทร่าง	SSE ถ้ามส่วนขาด ดึงอ้างอิงกฎหมาย	ไม่ปนกับ /chat
ร่างด้วย AI รายหมวด	เอเจนต์เฉพาะทาง + RAG + Rule Engine	กรอกมือได้ถ้า LLM ไม่เปิด
HITL 5 หมวด	ปุ่มยืนยันก่อนส่งตรวจ	s3 s6 s8 s10 s13
Rule Engine	คะแนน 0-100 ผ่านที่ 70	กฎหมาย 40 / ครบ 30 / สอดคล้อง 20 / รูปแบบ 10
ส่งออก DOCX/PDF	TH Sarabun New · วันที่ พ.ศ.	MinIO
คลังส่วนตัว / คลังกลาง	mine ตาม owner_id / แอดมินอัปโหลด	ACL กันคนอื่นเห็น
ตั้งค่า AI ทันที	PUT /admin/ai-settings	แชทกับ embeddings เลือกอิสระ ไม่รีเซ็ตาร์ท

TOR Generator

ระบบจัดตั้งข้อมูลทางคดี

หลัก

ผู้ดูแลระบบ

ฐานความรู้

การทำงาน

ร่าง TOR

ตรวจสอบ TOR

ถาม-ตอบ

อื่นๆ

คู่มือ

ประมวลผลเอกสาร + ค้นหาเชิงความรู้ +
โมเดล Gemma ในเครื่อง — โหมด
เครื่องไม่ส่งข้อมูลออก

ออกจากระบบ

ฐานความรู้

คลังกฎหมายระเบียบ และเอกสารอ้างอิงสำหรับ RAG

officer@example.go.th

อัปเดตเอกสารของฉัน

ไฟล์จะถูก chunk และฝังเข้า RAG เฉพาะบัญชีนี้ ไม่เผยแพร่ให้ผู้อื่น

พ.ร.บ. / กฎหมาย

กฎกระทรวง

ระเบียบกระทรวงการคลัง

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

คู่มือปฏิบัติงาน

ตัวอย่าง TOR

แม่แบบ

ข้อมูลอื่น ๆ

ลากไฟล์วาง หรือคลิกเพื่อเลือกไฟล์

รองรับ PDF, Word — ระบบแบ่ง chunk และฝังเข้า Vector Store

เอกสารที่ผู้ใช้อัปเดต (เฉพาะบัญชีนี้) 0 ไฟล์

ยังไม่มีเอกสารของฉัน — อัปเดตด้านบนหรือแนบจากถาม-ตอบ

คลังกฎหมาย/ระเบียบตามกฎหมายกลุ่ม 0 ไฟล์

คลังความรู้ที่ผ่านการ Chunk เข้า RAG 0 chunks

ภาพที่ 13 ฐานความรู้ของเจ้าหน้าที่

หน้า 14

TOR Generator

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

หลัก

บัญชี แดชบอร์ด

ฐานความรู้

การทำงาน

ร่าง TOR

ตรวจสอบ TOR

ถาม-ตอบ

อื่นๆ

คู่มือ

ผู้ดูแลระบบ

แม่แบบ

ฐานความรู้ (จัดการ)

ผู้ใช้

การตั้งค่า AI

ประมวลผลเอกสาร + ค้นหาเชิงทวิภาคี +
โมเดล Gemma ในเครื่อง — โหนดใน
เครื่องไม่ส่งข้อมูลออก

ออกจากระบบ

การตั้งค่า AI

เลือกแยกและฝังเวกเตอร์อิสระ (ในเครื่อง / คลาวด์)

admin@example.go.th

การตั้งค่า AI

Production แนะนำ: Amazon Bedrock (ดู Discussions/20-AWS_BEDROCK_SETUP.md) — ยิงสลับ LM Studio / Ollama / llama.cpp / SGLang และคลาวด์อื่นได้ แยกกับฝังเวกเตอร์อิสระ: การบันทึกมีผลกับที่ ไม่ต้องรีเซ็ตรหัสผ่านหลังบ้าน หากเปลี่ยนผู้ให้บริการหรือโมเดลฝังเวกเตอร์ ต้องประมวลผลฐานความรู้ใหม่ (python -m app.seed_raw_docs)

เชื่อมต่อ: แยกในเครื่องได้ · embeddings ในเครื่องได้

โหนด

รับในเครื่อง

โมเดลแยก

LM Studio

ฝังเวกเตอร์

ในเครื่อง (OpenAI-compatible)

คลังเวกเตอร์

pgvector

เซิร์ฟเวอร์ในเครื่อง

เซิร์ฟเวอร์ฝังเวกเตอร์ในเครื่อง

LM Studio

URL ฝังเวกเตอร์ (เว้นว่างใช้ URL ของเซิร์ฟเวอร์ด้านบน)

LM Studio URL

http://host.docker.internal:1234/v1

Ollama URL

http://host.docker.internal:11434/v1

llama.cpp / URL ที่กำหนดเอง

http://host.docker.internal:8080/v1

ชื่อโมเดลแยก (LM Studio / Ollama / llama.cpp)

google/gemma-4-e4b

ชื่อโมเดลฝังเวกเตอร์

text-embedding-embeddinggemma-300m

ขนาดเวกเตอร์ (บิต)

180

Custom RAG (แหล่งข้อมูลเสริม)

เรียก POST (base)/v1/retrieve แล้วรวมผลกับคลังในเครื่อง (pgvector / Neo4j)

☐ เปิดใช้ Custom RAG

Base URL

https://rag.example.com

API key

แหล่งดึงความรู้

คลังในเครื่อง + Custom RAG

top_k

5

ทดสอบการเชื่อมต่อ

บันทึก

ภาพที่ 14 การตั้งค่า AI

7. Functions

7.1 Frontend (src/lib)

ฟังก์ชัน	ไฟล์	ใช้ตอน
validatePassword	password-rules.ts	สมัครสมาชิก — ยาว ≥8 พิมพ์ใหญ่/เล็ก ตัวเลข ASCII อักขระพิเศษ
canSelectPhase	phase-gate.ts	ล็อกแถบ Phase ไม่ให้ข้ามไปร่าง
streamSsePost	chat-sse.ts	สตรีมคำตอบแชทคลั่งและแชทร่าง
applyRequestAuth	api-client.ts	แนบโทเค็น / แต่ง login เมื่อ 401
unwrapData	api-unwrap.ts	แปลงของ { ok, data } เป็นอ็อบเจกต์ UI
toReviewFinding	review-findings.ts	แผนที่ข้อค้นพบ Rule Engine
jaccard / compareExtractJobs	review-compare.ts	เทียบ TOR ภายนอก
llmOptionsForMode	ai-settings.ts	โหมดไม่บังคับสลับฝั่ง embeddings

7.2 Backend

ฟังก์ชัน	ที่อยู่	ใช้ตอน
get_agent_for_section	agents/registry.py	จับ s1-s13 ไปเอเจนต์
compile_agent_workflow_graph	agent_graph.py	กราฟเอเจนต์ทั้งฉบับ
กราฟรายหมวด	orchestrator/graph.py	ป้อนร่างด้วย AI
RuleEngine.validate	rule_engine/engine.py	คะแนนถ่วงน้ำหนัก + ข้อค้นพบ
ProviderFactory	providers/factory.py	เลือก LLM / embeddings / vector อิสระ
require_role / require_project_access	rbac.py	กัน API ตามบทบาทและเจ้าของ
compute_ready	services/coverage.py	ช่องครบพอจะยืนยันพร้อมร่าง

7.3 API กลุ่มหลัก (ค่านำหน้า /api/v1)

กลุ่ม	เมธอดตัวอย่าง	หน้าที่
Auth	POST /auth/login GET /auth/me	คุกกี้ JWT
Projects	GET/POST /projects PATCH ../phase	วงจรโครงการ
Intake	.../intake/upload analyze coverage confirm-ready chat	Phase 0-1
Draft	GET/PUT ../sections POST ../draft-section	Phase 2
Review / Export	POST ../review submit export	Phase 3-4
Chat / KB	/chat/rooms /knowledge-base/mine	ถาม-ตอบและคลัง
Agent	POST /agent/sessions	เส้นขนาน (ยังไม่มีหน้า UI)
Admin	GET/PUT /admin/ai-settings /admin/users	ระบบ

8. Rule Engine

คะแนนรวม = ผลรวมถ่วงน้ำหนัก ผ่านเมื่อ ≥ 70 เรียกเข้าด้วยอินพุตเดียวกันได้ผลเดียวกัน (ไม่มีสุ่ม) หัก error -20, warning -10, suggestion -5

หมวด	น้ำหนัก	กฎหลัก	ข้ามเมื่อไร
กฎหมาย	40%	ทุนจดทะเบียน = $\text{floor}(\text{งบ} \div 4)$ · ค่าปรับ 0.01–0.20%/วัน ขั้นต่ำ 100 บาท · ห้ามลือภัยหือโดยไม่มี “หรือเทียบเท่า” · อ้าง พ.ร.บ. 2560	—
ความครบ	30%	มี 13 หมวด · ยาวขั้นต่ำ · มี s4.1 และ s4.8	—
ความสอดคล้อง	20%	งบ ↔ ขอบเขต · ไทม์ไลน์ ↔ ส่งมอบ · คุณสมบัติ ↔ ความซับซ้อน	—
รูปแบบ	10%	วันที่ไทย พ.ศ. · ลำดับหมวด · รูปแบบราชการ	—
งวดจ่าย (เสริม)	รวมกฎหมาย	รวมงวด = 100% · งวดละ 5–50%	ไม่มีข้อมูลงวด
ระยะเวลา (เสริม)	รวมกฎหมาย	งบ > 100 ล้าน → ≥ 180 วัน · งบ < 10 ล้าน → ≤ 365 วัน	ไม่มีข้อมูลวัน

9. Tools

บริการ Docker	บทบาท	พอร์ต
frontend	Next.js standalone	3000
backend	FastAPI + Alembic ตอนสตาร์ท	4000
postgres (pgvector)	ข้อมูลหลัก + เวกเตอร์ 768-d	5432
redis	แคช เซสชัน อัตราจำกัด	6379
minio	อ็อบเจกต์ DOCX/PDF	9000 / 9001
mongo	GridFS ดัชนีเอกสาร	27017
neo4j	กราฟกฎหมาย (ลดเหลือ pgvector ถ้าไม่ขึ้น)	7474 / 7687
qdrant	เวกเตอร์ทางเลือก --profile qdrant	6333

แชท (LLM_PROVIDER) และ embeddings (EMBEDDING_PROVIDER) เลือกคนละตัวได้ทุกโหมด เช่น Claude API + EmbeddingGemma ใน LM Studio

ชนิด	ค่าที่รับ
โหมด	on_prem / cloud / hybrid (ป้าย — ไม่บังคับสลับฝั่งอื่น)
แชทในเครื่อง	lm_studio, ollama, llama_cpp

แชทคลาวด์	claude, openai, gemini, bedrock, azure_foundry, openai_compatible
Embeddings	local (ค่าเริ่ม), openai, gemini, bedrock, azure, compat
Vector store	pgvector (ค่าเริ่ม) หรือ qdrant

เป้าหมายการตั้งค่า	แชท	ฝังเวกเตอร์	หมายเหตุ
ค่าเริ่มต้นในเครื่อง	LM Studio (Gemma)	EmbeddingGemma	โหลดทั้งสองที่พอร์ต 1234
Claude + ฝังเวกเตอร์ในเครื่อง	Claude	ในเครื่อง	Anthropic key · ไม่ต้อง seed ใหม่
Claude + OpenAI embeddings	Claude	OpenAI	ต้อง seed_raw_docs หลังเปลี่ยนฝังเวกเตอร์

คำสั่ง / แพ็ก	โหลดเข้าแอปเว็บ?
python -m app.seed_db	ใช่ — ผู้ใช้ทดลอง
python -m app.seed_raw_docs	ใช่ — คลังกฎหมายสดจาก PDF
python -m app.seed_kb	ไม่ — extracts งานวิจัย
skills/Draft-TORs-Skills	ไม่ — ร่างออฟไลน์ใน Claude/ChatGPT/Gemini/Hermes
skills/check-TORs-Skills	ไม่ — ตรวจสอบรายการตรวจสอบออฟไลน์

10. Unit tests

รันเมื่อ 21 สิงหาคม 2026 บนเครื่องเดียวกันกับรายงานนี้

```

● ● ● Vitest - frontend unit tests - 20 Aug 2026

Command: cd app/frontend && npm run test:unit | Next.js 14 / jsdom / Testing Library
$ npm run test:unit

RUN v4.1.10 app/frontend

  src/lib/phase-gate.test.ts
  src/lib/tor-sections.test.ts
  src/lib/password-rules.test.ts
  src/lib/chat-sse.test.ts
  src/lib/ai-settings.test.ts
  src/lib/review-compare.test.ts
  src/stores/auth-store.test.ts
  src/stores/project-store.test.ts
  src/components/draft + wizard + chat tests
  src/app/(protected)/knowledge-base/page.test.tsx
  src/app/(protected)/admin/ai-settings/page.test.tsx
... 29 files total

Test Files 29 passed (29)
  Tests 122 passed (122)
  Start at 15:05:55
  Duration 77.43s

Meaning: login, 5-phase gate, HITL labels, chat SSE, KB page,
create-project dialog, AI settings, and API unwrap all work.

```

ภาพที่ 15 ผล Vitest — 39 ไฟล์ 167 เคส ผ่าน

```

● ● ● pytest - backend unit tests - 20 Aug 2026

Command: cd app/backend && python -m pytest -m "not live_llm" --hypothesis-profile=coverage
$ python -m pytest -m "not live_llm" -q --hypothesis-profile=coverage

..... [ 4%]
..... [ 19%] s = skipped PDF fixture
..... [ 49%]
..... [ 74%]
..... [ 99%]
..... [100%]

1448 passed, 1 skipped, 10 deselected, 1 warning in 214.37s (0:03:34)

Deselected: 10 tests marked live_llm (need LM Studio running)
Skipped: 1 test (missing optional procurement PDF fixture)
Warning: hypothesis coroutine unawaited in export property test

Covers: auth/RBAC, 5-phase intake, LangGraph agents, Rule Engine,
        RAG/ACL, export DOCX+PDF, admin AI settings, agent workflow.

```

ภาพที่ 16 ผล pytest — 1500 ผ่าน + live_llm 14

Unit tests -> what they prove about using the app		
Source: Vitest 122 + pytest 1448 20 Aug 2026 v0.2.3		
When you...	The tests that lock it in	Result
Log in / register / keep HttpOnly cookie	auth-store, api-client, test_auth_*, test_jwt_auth	PASS
Create a project then enter Phase 0 upload	new-project-dialog, project-store, test_projects_endpoint	PASS
Cannot skip to Phase 2 until ready_to_compose	phase-gate, phase-flow, test_phase_gate	PASS
Upload pack -> slot map s1-s13 / s4.1-s4.14	test_intake_endpoints, test_section_mapper, test_extraction	PASS
Ask gaps / fill from law / confirm ready	test_property_agent_gaps, test_agent_nodes, coverage service	PASS
AI-draft one of 13 TOR sections	test_orchestrator_nodes, test_drafting_agents_base, registry	PASS
HITL confirm s3, s6, s8, s10, s13 before submit	tor-sections HITL_SECTIONS, test_retry_and_human_review	PASS
Rule Engine score (legal 40 / complete 30 / ...)	test_rule_engine, test_legal_rules, property determinism	PASS
Export Word + PDF with Thai date / TH Sarabun	test_docx_generator, test_pdf_generator, test_thai_language	PASS
Compare two external TOR files (Jaccard)	review-compare, test_standalone_review	PASS
Ask KB chat with SSE + private uploads	chat-sse, mini-room-list, test_chat_endpoints, test_rag_acl	PASS
Admin mixes Claude chat + local embeddings	ai-settings page+helpers, test_admin_ai_settings, factory	PASS
Officer never sees another user's KB chunks	test_rag_acl, test_property_auth_isolation, KB page	PASS

ภาพที่ 17 แผนที่ใช้การใช้งาน ↔ เทสต์ที่สื่อกพฤติกรรม

ชุด	คำสั่ง	ผลรอบนี้
Frontend unit	cd app/frontend && npm run test:unit	39 ไฟล์ / 167 เคส ผ่าน
Backend unit	python -m pytest -m "not live_llm"	1500 ผ่าน · 0 ข้าม · 86% cov
Backend live LLM	python -m pytest -m live_llm	14 ผ่าน (LM Studio :1234) รวม realistic workflow
E2E headed	npm run test:e2e:headed	20 ผ่าน · พิมพ์ซ้ำ + LM Studio จริง + realistic-flow
Guide + reports	npm run test:e2e:guide / reports	3 + 3 ผ่าน — ดู 18-TEST_EVIDENCE.md

บัญชีทดลองจาก seed_db: officer@example.go.th / Passw0rd!

11. สิ่งทีสภาพแวดล้อมนี้ยังไม่ครบ

- ถ้าไม่ได้เปิดเซิร์ฟเวอร์ LLM ในเครื่อง Phase 2 / แชพจะโชว์ข้อผิดพลาด — กรอกมือและส่งออกจากข้อความที่มีอยู่ได้
- Neo4j ไม่ขึ้น → GraphRAG ลดเหลือ pgvector แชพยังตอบได้แต่ไม่มีกราฟ
- ไม่มี e-GP จริง และไม่มี LangGraph checkpointer
- /api/v1/agent และ /api/v1/kb-chat ยังไม่มีหน้า Next.js — ใช้ 5 Phase + /chat

- Coverage รอบก่อน (19 ส.ค.): backend ~85% · frontend ~89.8%

12. เอกสารชุดปัจจุบัน

แฟ้ม	เนื้อหา
19 (ต้นฉบับ Markdown ของไฟล์นี้)	รายงานการทำงานครบ + ภาพ unit tests
13-USER_GUIDELINE.md	คู่มือผู้ใช้ทีละขั้นพร้อมภาพจอ
14-INSTALLATION.md	ติดตั้ง Docker + LM Studio
16 / 17	สถาปัตยกรรม backend / frontend
18-TEST_EVIDENCE.md	หลักฐาน Playwright ครบเคส

เดโม UX ที่คลิกได้โดยไม่เรียก API: <https://chiraleo2000.github.io/tor-generator/>